

ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ ПОТОЧНЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СОСТАВЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Н.М. Радько, С.С. Тихонова, А.Н. Мокроусов

Целью исследования является повышение защищенности телекоммуникационных систем управления в контексте криптографической защиты с использованием математического аппарата риск-анализа для оценки стойкости поточных криптосистем. Стойкость поточной криптосистемы в работе рассмотрена как совокупность рисков разнородных компонентов поточной криптосистемы, уязвимых к деструктивному воздействию. В ходе исследования проанализированы уязвимости компонентов поточной криптосистемы, особенности среды функционирования, построены модель угроз и риск-модель атакуемой поточной криптосистемы, предложены мероприятия по снижению рисков поточных криптосистем. Полученные результаты могут быть использованы или адаптированы при необходимости повышения стойкости поточных криптосистем на этапах проектирования и модернизации, а также при необходимости восстановления эффективности функционирования после компрометации или взлома. На основе предложенной риск-модели поточной криптосистемы в дальнейшем возможна реализация программного обеспечения для оценки стойкости поточных криптосистем.

Ключевые слова: поточная криптосистема, уязвимость, угроза, риск.

Введение

Радиосвязь имеет стратегическое значение в современных телекоммуникационных системах (далее – ТКС) управления, так как применяется во всех звеньях управления и часто является единственно возможной [1]. В то же время системы беспроводной связи являются наиболее уязвимыми к реализации атак, так как физический доступ к трафику часто решается наличием недорогого радиооборудования, притом нарушитель может оставаться необнаруженным.

В условиях проведения оперативных мероприятий обеспечение безопасности информации, циркулирующей в системе радиосвязи, может достигаться путем улучшения таких параметров радиосигнала [2], как

- криптозащищенность;
- скрытность;
- помехоустойчивость.

Проблема обеспечения перечисленных свойств сигналов составляет содержание криптологии и решается путем применения специальных средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Наука криптология, включающая криптографию и криптоанализ, несмотря на свою древнюю историю, получила развитие только с началом развития телекоммуникаций и обусловлена появлением методов и средств радиоэлектроники.

Конфликт радиоэлектронной разведки и радиозащиты спроецирован на борьбу криптографии и криптоанализа и в настоящее время становится всё более актуален [3] в связи с развитием систем беспроводной связи, наращиванием мощностей средств вычислительной техники (СВТ), расширением возможностей используемых и перспективных средств радиоэлектронной разведки и их многообразием [4].

Целью настоящего исследования является повышение защищенности ТКС управления в контексте криптографической защиты информации с использованием математического аппарата риск-анализа для оценки стойкости криптосистемы.

Под криптографической системой защиты информации (далее – криптосистема) в настоящем исследовании понимается совокупность криптографического

алгоритма, способа его реализации, открытого потока информации, соответствующего ему зашифрованного потока информации, а также физической среды, в которой функционирует криптосистема.

Объектом настоящего исследования является поточная криптосистема, функционирующая в составе ТКС управления.

Предметом настоящего исследования является оценка рисков успешной реализации атак, направленных на взлом поточной криптосистемы, функционирующей в составе ТКС управления.

В настоящем исследовании рассмотрены поточные криптосистемы и их стойкость, так как именно поточные шифры обеспечивают скорость шифрования, сравнимую со скоростью потока входной информации, и могут быть использованы в системах связи и управления реального времени вне зависимости от объема и типа преобразуемых данных.

На данный момент оценка стойкости поточных криптосистем, ограничивается анализом математических и статистических свойств алгоритма генератора шифрующей гаммы [5]. Существенным недостатком такого подхода является его ограниченность, связанная с невозможностью учета таких параметров системы, как вероятность раскрытия или осмысленной модификации информации на основе анализа её структуры, совершенство протоколов защиты, объем используемой ключевой информации [6], гибкость криптосистемы (способность оперативного восстановления эффективности работы системы при компрометации секретной информации о её функционировании вследствие успешной реализации атаки), особенности среды функционирования, включая наличие каналов утечки и т.п. Исходя из этого, возникает необходимость разработки методов оценки стойкости криптосистем [7], учитывающих уязвимости их компонентов и особенности реализации при функционировании в составе ТКС управления, а также возможности потенциального нарушителя.

В настоящем исследовании в качестве инструмента для формализации стойкости криптосистемы предлагается использование математического аппарата риск-анализа. Анализ рисков включает в себя выявление факторов риска реализации деструктивного воздействия и оценки их значимости для системы, поэтому стойкость криптосистемы к воздействию на её разнородные компоненты с целью нарушения безопасности может быть выражена риском.

В результате анализа рассмотренных источников в контексте оценки стойкости поточной криптосистемы к деструктивному воздействию на неё выявлены следующие противоречия:

- между сложившейся в аналогах практикой ассоциации угроз безопасности криптосистемы с угрозами безопасности применяемого криптографического алгоритма и необходимостью рассмотрения уязвимостей других компонентов криптосистемы при выявлении актуальных для неё угроз;

- между сложившейся в аналогах практикой определения стойкости криптосистемы как математической сложности эксплуатации уязвимостей криптографического алгоритма и необходимостью выработки способов оценки стойкости, учитывающей уязвимости других компонентов криптосистемы к воздействию всех актуальных угроз;

- между отсутствием практических методов оценки защищенности ТКС управления в контексте криптографической защиты информации и необходимостью оценки и повышения стойкости криптосистем в составе ТКС управления при их проектировании и эксплуатации.

На основе выявленных противоречий задачи настоящего исследования формулируются следующим образом:

- построение модели угроз безопасности поточной криптосистемы, рассматриваемой как составной части ТКС управления;

- построение риск-модели атакуемой поточной криптосистемы на основе существующих риск-моделей информационно-телекоммуникационных

систем (далее – ИТКС) с учетом особенностей функционирования поточных криптосистем и выявленных актуальных угроз их безопасности;

– применение разработанных моделей угроз и риск-модели при выработке мероприятий по снижению рисков поточных криптосистем, функционирующих в составе ТКС управления.

Модель нарушителя поточной криптосистемы

Источниками угроз безопасности криптосистемы являются внешние нарушители – лица, не имеющие доступа к ТКС, в составе которой функционирует атакуемая криптосистема, и защищенной информации, передаваемой по каналу радиосвязи, осуществляющие перехват (съем) информации с применением технических средств регистрации или приема и последующий её анализ.

В роли внешнего нарушителя может выступать:

- служба иностранной технической разведки;
- представитель криминальной организации;
- представитель конкурирующей организации;
- постороннее физическое лицо.

Возможности источников угроз безопасности криптосистемы обуславливаются совокупностью способов несанкционированного овладения ими защищаемой информацией [8] или критической информацией о работе системы, в результате которого возможно нарушение конфиденциальности, целостности, доступности защищаемой информации.

Предлагается оценивать возможности нарушителя, опираясь на такие параметры, как:

- квалификация;
- осведомленность об особенностях атакуемой криптосистемы;
- используемые ресурсы, материально-техническое обеспечение.

Опасность, представляемая нарушителем для криптосистемы, может быть оценена. Для этого предлагается ввести

численные показатели O'_K , O'_O , O'_P соответственно для обозначенных выше параметров.

Показатель O'_K в зависимости от квалификации нарушителя может принимать значения:

0 – нарушитель является случайным физическим лицом или не является профессиональным криптоаналитиком;

0,5 – нарушитель обладает определенными знаниями в области криптоанализа, владеет некоторыми методами криптоанализа;

1 – нарушитель является профессиональным криптоаналитиком с высокой экспертностью.

Показатель O'_O в зависимости от осведомленности нарушителя об особенностях криптосистемы может принимать значения:

0 – отсутствие информации о криптосистеме;

0,5 – общедоступная / легкодоступная информация о криптосистеме;

1 – чувствительная информация о криптосистеме.

Показатель O'_P в зависимости от используемых ресурсов и оснащенности может принимать значения:

0 – отсутствие оснащения;

0,2 – оснащение СВТ средней мощности и стандартным набором программного обеспечения;

0,5 – оснащение наиболее мощными из широкого доступа СВТ и специальным программным обеспечением;

0,8 – оснащение наиболее мощными из широкого доступа СВТ, специальным программным обеспечением, а также материальной поддержкой крупной корпоративной структуры;

1 – оснащение специализированным оборудованием, специальным программным обеспечением, а также использование научно-технических и финансовых ресурсов, сопоставимых с возможностями специальных служб ведущих стран мира.

Опасность нарушителя на основе значений показателей O'_K , O'_O , O'_M определяется соотношением

$$O = (O'_K + O'_O + O'_M)/3,$$

так как все три показателя в равной степени оказывают влияние на итоговую оценку опасности нарушителя.

Матрица расчета опасности нарушителя приведена в табл. 1.

Таблица 1

Матрица расчета опасности нарушителя

O _к	O _о	O _м				
		0	0,2	0,5	0,8	1
0	0	0	0,07	0,17	0,27	0,33
	0,5	0,17	0,23	0,33	0,43	0,5
	1	0,33	0,4	0,5	0,6	0,67
0,5	0	0,17	0,23	0,33	0,43	0,5
	0,5	0,33	0,4	0,5	0,6	0,67
	1	0,5	0,57	0,67	0,77	0,83
1	0	0,33	0,4	0,5	0,6	0,67
	0,5	0,5	0,57	0,67	0,77	0,83
	1	0,67	0,73	0,83	0,93	1

Поточная криптосистема как объект воздействия угроз безопасности

Информационными ресурсами, защищаемыми в рамках криптосистемы, являются:

- открытая информация, подлежащая защите для передачи по открытому каналу связи;
- используемая ключевая информация и / или алгоритм её генерации;
- шифртекст, передаваемый по каналу связи;
- критическая информация, каким-либо образом характеризующая работу шифратора.

К характеристикам поточной криптосистемы, обуславливающим возможность существования угроз её безопасности, относятся:

- стойкость используемого криптографического алгоритма;
- особенности реализации криптографического алгоритма;
- особенности размещения аппаратного обеспечения криптосистемы;
- особенности среды функционирования криптосистемы и передачи информации;
- человеческий фактор.

Стойкость поточного криптографического алгоритма определяется решением задачи генерации псевдослучайных последовательностей (ПСП), вырабатываемых путем

преобразования ключевой информации и используемых для шифрования. Базовым элементом генераторов ПСП являются линейные регистры сдвига (ЛРС) в силу своего быстродействия, применимости практически для всех СВТ и простоты реализации. Проблема обеспечения стойкости криптографического алгоритма заключается в том, что вырабатываемая ЛРС линейная рекуррентная последовательность не обладает хорошими статистическими свойствами. Таким образом, при проектировании генератора ПСП ЛРС должны использоваться в сочетании с функциональными блоками, элементами памяти для построения усложненной схемы.

При рассмотрении реализации криптографического алгоритма с точки зрения системного подхода, его исполнение представимо в виде совокупности математической модели криптоалгоритма, программного обеспечения, реализующего математическую модель криптоалгоритма, аппаратного обеспечения.

К уязвимостям программного обеспечения относится наличие ошибок в программном коде, а также наличие недеklarированных возможностей (НДВ).

К уязвимостям аппаратного обеспечения относятся побочные излучения в процессе работы, некоторым образом характеризующие обрабатываемую информацию, используемую ключевую информацию, выполняемые преобразования. При этом съему для последующего анализа подлежит видовой, акустическая информация, оптические, электромагнитные, электрические сигналы, оцифрованные данные, поступающие на вход шифратора.

При оценке возможности реализации угроз безопасности с использованием побочных каналов утечки информации учитываются физические свойства среды, в которой распространяется информация.

Уязвимостью радиосигнала является возможность его перехвата или подавления. В системах военного назначения потенциальным нарушителем является РЭР противника, то есть подразумевается использование нарушителем специализированного оборудования и специального программного обеспечения для

поиска, обнаружения, пеленгования излучений радиосредств системы и перехвата передаваемых сигналов. Перехваченные сигналы подлежат последующему анализу. При этом анализируемыми параметрами являются:

- временные (длительность передачи, длительность импульсов, скорость перестройки частоты, временные интервалы между импульсами);
- пространственные (координаты источника радиоизлучения, направление распространения сигнала, дальность связи);
- поляризационные (ориентация вектора электрического поля сигнала);
- спектральные (частота сигнала, спектр огибающей сигнала, ширина полосы сигнала);
- энергетические (спектральная плотность, мощность сигнала).

Информационная составляющая перехваченного сигнала, защищенная криптографическими методами, может быть подвергнута криптоанализу. В случае успеха криптоанализа нарушитель, помимо нарушения конфиденциальности передаваемых данных, получает информацию о применяемом криптографическом алгоритме и используемой ключевой информации. При наличии соответствующего оборудования нарушитель способен совершить модификацию (нарушение целостности) или подлог информации в канале связи, путем генерации сигналов с вычисленными в ходе анализа параметрами.

Нарушение третьего свойства передаваемой по радиоканалу информации – доступности может достигаться путем подавления радиосигнала.

Таким образом, перехват информации, передаваемой по каналу связи в виде радиосигнала, является первым этапом реализации ряда атак на криптосистему. В силу физических законов распространения радиосигналов исключить риск перехвата передаваемой информации невозможно.

Практическое применение криптосистемы для осуществления закрытия передаваемой по каналу связи информации требует её рассмотрения как части ТКС, в интересах которой она функционирует, так как возможность существования угроз безопасности криптосистемы может быть связана не только с особенностями её компонентов и их взаимодействия, но и со структурой ТКС, в интересах которой функционирует криптосистема, в том числе наличием подключения к линиям каналов связи и / или сетям информационного обмена, местонахождением и условиями размещения компонентов криптосистемы, определяющими возможность утечки критической информации по техническим каналам и каналам ПЭМИН.

На рис. 1 представлен фрагмент криптозащищенной ТКС управления, в состав которой входит система оперативного управления и подсистемы защищенной радиосвязи. ТКС представленной конфигурации может применяться в низших звеньях комплексов автоматизированного управления и систем управления оружием.

В состав криптографической системы защиты информации в представленной ТКС управления входит:

- подсистема шифрования в составе автоматизированного рабочего места диспетчера безопасности (далее – АРМ ДБ) и аппаратно-программного модуля шифратора;
- мобильные средства ретрансляции, обеспечивающие требуемую зону покрытия радиосети;
- подсистема мониторинга помеховой обстановки;
- подсистема защищенной речевой радиосвязи в составе носимых и возимых радиостанций;
- подсистемы защищенной мобильной документальной связи и видеонаблюдения в составе оконечного оборудования и приемопередающих устройств.

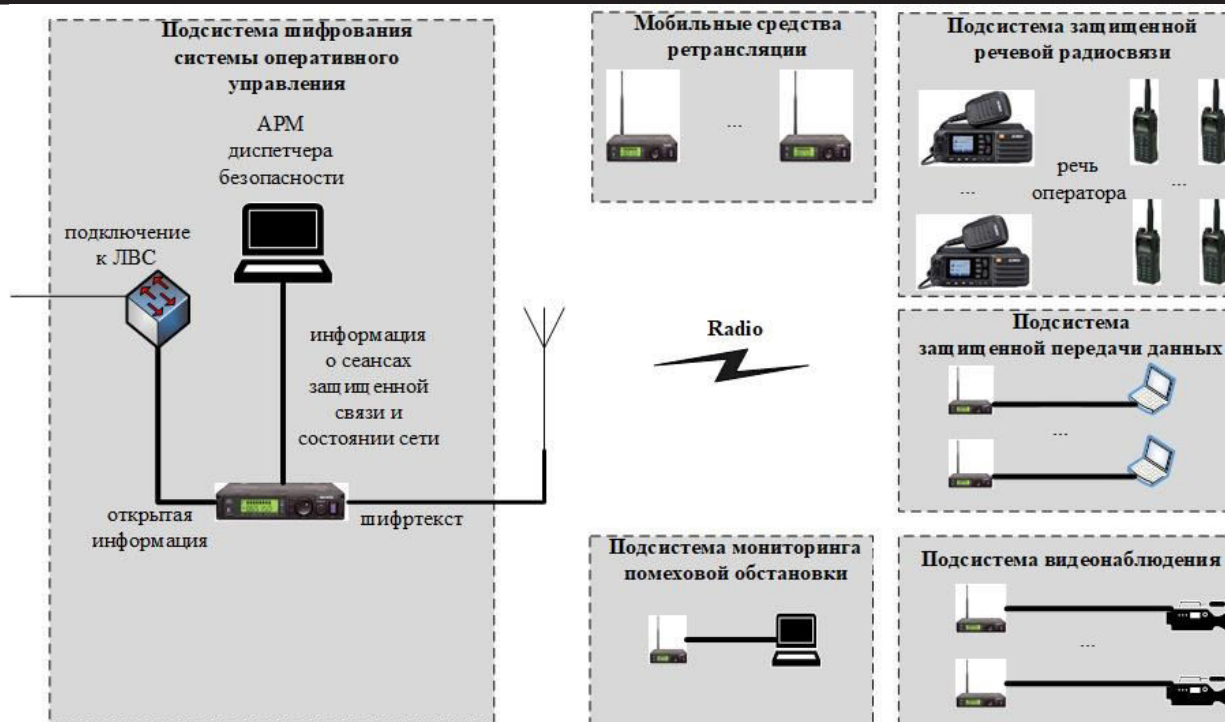


Рис.1. Подсистема криптографической защиты информации ТКС управления

Предметом атак на криптосистему является безопасность защищаемой информации, а именно такие её свойства, как конфиденциальность, целостность и доступность. Поэтому виды ущерба в зависимости от результата реализации атак на криптосистему могут определяться нарушением каждого из этих свойств.

Ущерб от реализации различных атак может быть различным. Некоторые из актуальных для криптосистемы атак сами по себе не наносят значительного ущерба, но являются этапами реализации более сложных атак, способных нанести существенный урон безопасности системы.

В табл. 2 представлена модель угроз поточной криптосистемы, функционирующей в криптозащищенной ТКС управления с отношениями актуальных атак к возможным видам ущерба при их реализации.

Построение риск-модели поточной криптосистемы

Оценка рисков атакуемой криптосистемы предполагает анализ её функционирования на некотором заданном интервале времени T [9]. Состояние криптосистемы на интервале T может быть

охарактеризовано количеством реализованных атак на неё за промежуток времени T . Поток атак на криптосистему зависит от ряда случайных факторов, в связи с чем, количество атак в единицу времени, а также промежутки времени между атаками являются случайными величинами.

Поток атак на криптосистему в таком случае обладает следующими свойствами:

- стационарность (характеристики потока атак на систему не зависят от времени);
- отсутствие последствий (при рассмотрении любых непересекающихся интервалов времени количество появлений атак на систему в одном интервале не зависит от количества атак в другом);
- ординарность (атаки в потоке появляются поодиночке).

Таким образом, поток атак представляет собой случайную величину, выраженную числом событий, произошедших на заданном интервале времени с некоторой фиксированной средней интенсивностью независимо друг от друга [10]. Случайная величина с описанными свойствами может быть смоделирована с помощью закона Пуассона.

Таблица 2

Модель угроз безопасности поточной криптосистемы, функционирующей в составе ТКС

Обозначение угрозы	Объект атаки (атакуемый компонент криптосистемы)	Атака	Конечный результат успешной реализации		
			Нарушение конфиденциальности	Нарушение целостности	Нарушение доступности
У1	Радиосигнал	Перехват зашифрованной информации, передаваемой по каналу связи	последствие		
У2		Модификация и / или подлог шифртекста в канале связи (имитирующие, дезинформирующие помехи)		результат	
У3		Радиоэлектронное воздействие			результат
У4	Открытые данные поступающие на вход шифратора, речевая информация	Перехват открытых данных или подслушивание речевой информации перед её шифрованием и передачей по каналу связи	результат	последствие	
У5	Аппаратно-программная реализация криптографического алгоритма	Электромагнитное и иное воздействие	последствие		
У6		Криптоанализ по энергопотреблению	результат	последствие	
У7		Криптоанализ по времени исполнения	результат	последствие	
У8		Криптоанализ по ошибкам вычислений	результат	последствие	
У9		Криптоанализ по электромагнитному излучению	результат	последствие	
У10		Криптоанализ по видимому излучению	результат	последствие	
У11		Акустическая атака	результат	последствие	
У12	ДЛ, обслуживающие ТКС	Кража ключевой, организационной и другой информации о функционировании криптосистемы путем подкупа ДЛ, обслуживающих ТКС, а также вследствие их недобросовестных действий (несоблюдения должностных инструкций)	результат	последствие	
У13	Криптографический алгоритм	Криптоанализ по шифртексту	результат	последствие	
У14		Криптоанализ по выбранному шифртексту	результат	последствие	
У15		Криптоанализ по известному открытому тексту	результат	последствие	
У16		Криптоанализ по выбранному открытому тексту	результат	последствие	

Пусть λ_0 – среднее число атак на систему, возникающих в единицу времени (интенсивность атак), $\lambda = \lambda_0 T$ – число атак, возникающих на заданном временном интервале, тогда вероятности возникновения числа атак определенного типа имеют вид:

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Оценка интенсивности атак должна производиться с учетом сложности их реализации и возможностей потенциального нарушителя. Предлагается ввести такой параметр, как коэффициент активности или потенциал нарушителя Π . В зависимости от возможностей нарушителя его потенциал Π может определяться в соответствии с матрицей расчета опасности нарушителя (табл. 1).

Интенсивность атаки j принимает вид

$$\lambda_j = \Pi \lambda_j^0$$

Применительно к приведенной на рис.1 ТКС управления положим, что нарушителем является разведывательная служба иностранного государства, тогда в соответствии с матрицей (табл. 1) потенциал нарушителя $\Pi = 1$.

При оценке вероятности появления атак того или иного типа требуется учитывать взаимозависимость некоторых из них. Интенсивность появления каждой из атак должна вычисляться как сумма собственной интенсивности и интенсивностей всех атак, в которые она входит в качестве этапа:

$$\lambda_i = \lambda_i' + \sum_{\forall i \in j} \lambda_j$$

Интенсивности актуальных атак в соответствии с табл. 2 в таком случае определяются следующим образом:

$$\begin{aligned} \lambda_{01} &= \lambda_{01}' + \lambda_{013} + \lambda_{014} + \lambda_{015} + \lambda_{016}, \\ \lambda_{02} &= \lambda_{02}', \lambda_{03} = \lambda_{03}', \\ \lambda_{04} &= \lambda_{04}' + \lambda_{014} + \lambda_{015} + \lambda_{016}, \\ \lambda_{05} &= \lambda_{05}' + \lambda_{08}, \lambda_{06} = \lambda_{06}' + \lambda_{02}, \\ \lambda_{07} &= \lambda_{07}' + \lambda_{02}, \lambda_{08} = \lambda_{08}' + \lambda_{02}, \\ \lambda_{09} &= \lambda_{09}' + \lambda_{02}, \lambda_{10} = \lambda_{10}' + \lambda_{02}, \\ \lambda_{11} &= \lambda_{11}' + \lambda_{02}, \lambda_{12} = \lambda_{12}' + \lambda_{02}, \\ \lambda_{13} &= \lambda_{13}' + \lambda_{02}, \lambda_{14} = \lambda_{14}' + \lambda_{02}, \\ \lambda_{15} &= \lambda_{15}' + \lambda_{02}, \lambda_{16} = \lambda_{16}' + \lambda_{02}. \end{aligned} \quad (1)$$

В рамках модели положим, что существует несколько источников атак (нарушителей) на криптосистему. Каждый из нарушителей генерирует независимый поток атак с определенной интенсивностью λ_i .

В соответствии с теоремой о пределах результирующий поток атак с суммарной интенсивностью $\lambda = \sum_i \lambda_i$ определяется следующим образом:

$$p_k = \frac{\sum_i \lambda_i^k}{k!} e^{-\sum_i \lambda_i}$$

Появление некоторой атаки на систему на заданном интервале времени в рамках модели не гарантирует успеха её реализации, поэтому требуется рассмотреть

распределение вероятностей успешной реализации атак на систему при условии её достоверного появления.

Если вероятность успешной реализации атаки $p_i' = 1$, распределение вероятностей успешной реализации атак совпадает с распределением вероятностей их появления, равно как и интенсивность успешной реализации атак совпадает с интенсивностью их появления. При условии, что $p_i' < 1$, из суммарного значения m всех появившихся атак успехом завершатся только $k < m$ из них. В этом случае задача сводится к нахождению распределения вероятностей $p(p_i', k, m)$, где p_i' – вероятность успешной реализации атак

при их достоверном появлении, k – число успешно реализованных атак, m – число всех появившихся атак с вероятностью

$$p_m = \frac{\lambda_{0i}^m}{m!} e^{-\lambda_{0i}} \quad (2)$$

для всех $m > k$. В рассматриваемом случае справедливо применение схемы Бернулли [11], в соответствии с которой

$$p_{k,m} = C_m^k p_i^k (1 - p_i)^{m-k}, \quad (3)$$

тогда вероятность успешной реализации k атак на заданном интервале равна произведению (7) и (8):

$$p_k = \sum_{m>k} C_m^k p_i^k (1 - p_i)^{m-k} \frac{\lambda_{0i}^m}{m!} e^{-\lambda_{0i}}, \quad (4)$$

В результате преобразования (9) имеет место следующее выражение:

$$p_k = p_k(p_i', \lambda) = \frac{p_i'^k \lambda_{0i}^k}{k!} e^{-p_i' \lambda_{0i}},$$

из которого видно, что поток реализуемых атак определяется исходя из потока появляющихся атак путем умножения интенсивности появления атак на вероятность их успешной реализации.

Параметр k в данном случае выражен числом произошедших событий, характеризующих каждый из рассматриваемых потоков. При произведении расчетов не имеет смысла разделять параметр k для появляющихся и реализуемых атак, так как при расчете рисков входящие потоки атак будут иметь смысл потоков реализуемых атак с вероятностью, равной 1.

Пусть $p_i(k)$ – результирующая вероятность реализации k атак определенного типа на выбранном временном интервале, тогда интенсивность потока реализуемых из них:

$$\lambda_i = p_i' \lambda_{0i},$$

где λ_{0i} выбирается в соответствии с (1).

Определим вероятности успешных атак, реализующих угрозы 1-16 (табл. 2), в том числе сложных (вероятность реализации сложной атаки определяется как произведение вероятностей реализации всех составляющих её этапов; если этап сложной атаки может быть реализован несколькими

различными способами, результирующее значение вероятности реализации сложной атаки [12] определяется наибольшей вероятностью реализации всех комбинаций её возможных этапов):

$$\begin{aligned} p_1' &= p_1^0, \\ p_2' &= \max(p_6' p_2^0, p_7' p_2^0, \\ & p_8' p_2^0, p_9' p_2^0, p_{10}' p_2^0, \\ & p_{11}' p_2^0, p_{12}' p_2^0, p_{13}' p_2^0, \\ & p_{14}' p_2^0, p_{15}' p_2^0, p_{16}' p_2^0), \\ p_3' &= p_3^0, p_4' = p_4^0, p_5' = p_5^0, \\ p_6' &= p_6^0, p_7' = p_7^0, p_8' = p_5' p_8^0, \\ p_9' &= p_9^0, p_{10}' = p_{10}^0, \\ p_{11}' &= p_{11}^0, p_{12}' = p_{12}^0, \\ p_{13}' &= p_1' p_{13}^0, p_{14}' = p_1' p_4' p_{14}^0, \\ p_{15}' &= p_1' p_4' p_{15}^0, p_{16}' = p_1' p_4' p_{16}^0 \end{aligned}$$

Результирующее значение интенсивности успешных атак на систему определяется суммой интенсивностей успешной реализации атак каждого рассматриваемого типа:

$$\lambda_A = \sum_A \lambda_{0i} p_i'$$

где A – множество рассматриваемых видов атак на криптосистему.

Изменение закона распределения вероятностей реализации $p_i(k)$ с уменьшением p_i' видно на рис. 2.

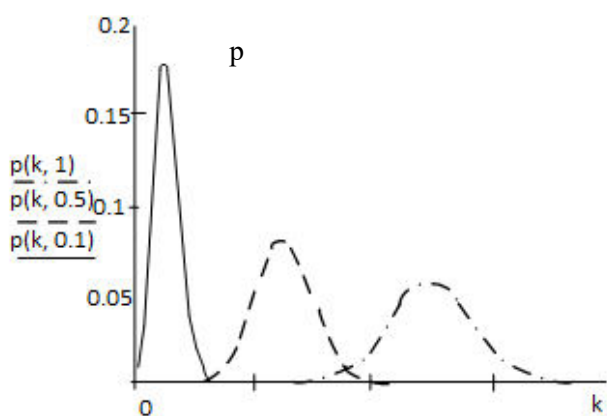
На рис. 2 видна зависимость среднего значения k реализуемых атак от вероятности их успешной реализации p_i' – уменьшение вероятности реализации появляющихся атак будет играть значимую роль при минимизации рисков [13].

Успешная реализация атак разных видов приводит к ущербу различной величины.

Пусть для всех $a_i \in A$

$$u_{ij}(u_{ij0}) = k \cdot u_{ij0}, \quad (5)$$

где $u_{ij0} = \text{const}$ — среднее значение ожидаемого ущерба при реализации единичной атаки на элемент.

Рис.2. Зависимости вероятности $p(k, p_i')$ от k при

фиксированном λ_{ij0} , $p'_1 = 1$, $p'_2 = 0,5$, $p'_3 = 0,1$

С учетом (5), для осуществления оценки риска предлагается выразить вероятность успешной реализации атаки через ущерб, другими словами найти вероятность нанесения ущерба некоторой величины,

вводя замену переменной $k = \frac{u_{ij}}{u_{ij0}}$, тогда

вероятность ущерба рассчитывается следующим образом

$$p_{ij}(u_{ij}) = p_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right) = \frac{\lambda_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)}{\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)!} e^{-\lambda_{ij}}$$

причем $u_{ij} = \overline{0, u_{ij0}, \dots, nu_{ij0}}$, $n \in Z^+$.

Если реализация единичных атак различного типа приводит к наступлению равного ущерба, интенсивности этих атак суммируются. Результирующая интенсивность выражается следующим образом

$$\lambda_{1j} = \sum_{i'} \lambda_{i'j},$$

где $i' = i_1, i_2, \dots, i_n : u_{i_1j0} = u_{i_2j0} = \dots = u_{i_nj0}$, тогда распределение вероятностей наступления ущерба от успешной реализации множества всех рассматриваемых атак выражается следующим образом

$$p_{1j}(u_{ij}) = p_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right) = \frac{\sum_{i'} \lambda_{i'j}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)}{\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)!} e^{-\sum_{i'} \lambda_{i'j}}.$$

На рис. 3 показан вид распределения ущерба, связанного с атаками, наносящими одинаковый ущерб криптосистеме.

Распределение риска безопасности криптосистемы при реализации рассматриваемой атаки с учетом полученного распределения имеет вид

$$r_{ij}(u_{ij}) = u_{ij} p_{ij}(u_{ij}) = u_{ij} \frac{\lambda_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)}{\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)!} e^{-\lambda_{ij}}$$

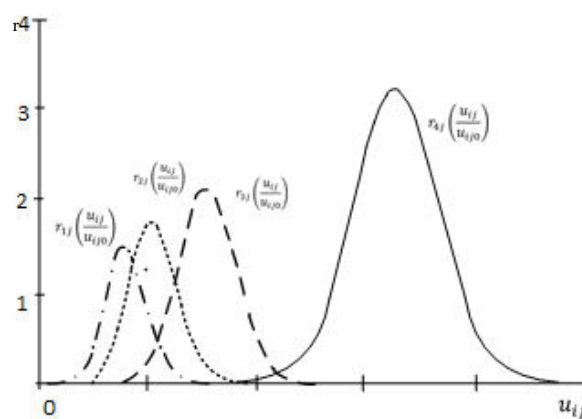


Рис.3. Огибающие рисков реализации атак, наносящих элементу ущерб равной величины u_{ij0} , и распределение суммарного риска

Общий риск элемента b_j криптосистемы представляет собой сумму рисков, соответствующих реализации каждой из возможных атак на элемент

$$\begin{aligned} r_j &= \sum_i \sum_{u_{ij}} r_{ij}(u_{ij}) = \sum_i \sum_{u_{ij}} u_{ij} p_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right) = \\ &= \sum_i \sum_{u_{ij}} u_{ij} \frac{\lambda_{ij}\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)}{\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}}\right)!} e^{-\lambda_{ij}}. \end{aligned}$$

В свою очередь, результирующий риск криптосистемы в целом представляет собой сумму рисков всех её элементов

$$r = \sum_j r_j = \sum_j \sum_i \sum_{u_{ij}} r_{ij}(u_{ij}) = \sum_j \sum_i \sum_{u_{ij}} u_{ij} \frac{\lambda_{ij} \left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}} \right)}{\left(\frac{u_{ij}}{u_{ij0}} \right)!} e^{-\lambda_{ij}}. \quad (6)$$

Отсутствие необходимости построения отдельных распределений риска для каждого элемента и для криптосистемы в целом объясняется тем, что в (6) суммируются скалярные величины в условных единицах изменения ущерба, а величина интегрального риска криптосистемы имеет смысл математического ожидания ущерба на рассматриваемом интервале. Кроме того, значение ущерба u_{ij} для различных элементов криптосистемы может быть различно и распределения ущерба элементов криптосистемы имеют собственные различные шкалы значений.

При осуществлении оценки рисков безопасности криптосистемы должны быть заданы значения интенсивности, вероятности успешной реализации и потенциального ущерба, характеризующие все рассматриваемые угрозы безопасности.

Сбор статистики инцидентов безопасности системы подразумевает наличие возможности регистрации всех возникающих воздействий на систему вне зависимости от их успеха. Сбор полной и достоверной статистики для получения перечисленных параметров в системах беспроводной связи нереализуем на практике, поэтому для задания их исходных значений при оценке рисков системы предлагается применять методы экспертной оценки.

Интенсивности появления атак различных видов на криптосистему ТКС управления оцениваются на основе анализа информации о территориальном расположении района базирования, обстановки в районе базирования (протекание конфликта, выполнение

специальной задачи), потенциала вероятного нарушителя с учетом его квалификации, осведомленности и технической оснащенности.

Вероятности успешной реализации атак различных видов на криптосистему ТКС управления оцениваются на основе анализа информации об известных уязвимостях компонентов криптосистемы, численности ДЛ, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание криптосистемы и допущенных к критическим сведениям о её функционировании, технической оснащенности нарушителя.

Ущерб от реализации атак на криптосистему может быть различным и оценивается в зависимости от ряда критериев, таких как:

- величина временного интервала, в течение которого криптосистема находилась под действием атаки;
- время восстановления эффективности функционирования криптосистемы при успешной реализации атаки;
- уровень конфиденциальности информации [14], защищаемой криптографическими методами.

Величина временного интервала нахождения криптосистемы под воздействием атаки [14] наиболее значима при реализации угроз перехвата сигналов, передаваемых по каналам радиосвязи, и съема информации по техническим каналам утечки. Атаки, реализующие угрозы такого вида, как правило, являются подготовительным этапом к реализации криптоанализа, а возможность проведения криптоанализа и достижение успеха определяется полнотой и достаточностью собранных при подготовке данных. Сложность оценивания ущерба по данному критерию на практике связана с тем, что в большинстве случаев нарушитель остается незамеченным и анонимным, и определить факт перехвата информационного сигнала или утечки критической информации невозможно. Исключение составляют атаки по побочным каналам, для которых используются специальные устройства регистрации, встраиваемые в элементы ТКС или устанавливаемые в непосредственной близости к ним.

Учет времени восстановления эффективности функционирования [15] криптосистемы имеет смысл при оценивании ущерба реализации угроз, связанных с эксплуатацией уязвимостей криптографического алгоритма и его аппаратно-программной реализацией. При этом время восстановления эффективности функционирования криптосистемы при успешной реализации атаки на криптографический алгоритм определяется временем, необходимым на замену ключа. При успешной реализации атаки на аппаратную реализацию криптографического алгоритма восстановление эффективности функционирования решается только путем изменения конструкции, перепрошивкой устройства и т.д., то есть не может быть произведено за короткий промежуток времени и требует финансовых затрат.

Представленный метод оценки риска криптосистемы позволяет учесть уязвимости её разнородных компонентов к атакам определенного вида, чувствительность риска к изменениям характеристик компонентов криптосистемы, а также структуру ТКС, в которой функционирует криптосистема. На основании данного подхода может быть оценена эффективность принимаемых решений по снижению рисков реализации успешных атак на криптосистему.

Недостатком описанного метода оценки риска является сложность и объем вычислений, которая может несколько затруднить практическое применение.

Мероприятия по минимизации риска поточной криптосистемы

В результате проведенного анализа уязвимостей компонентов и особенностей функционирования поточной криптосистемы предлагается комплекс возможных решений по повышению защищенности и минимизации рисков реализации актуальных угроз (табл. 3).

Повышение помехозащищенности радиосигнала достигается использованием для передачи шумоподобных сигналов (ШПС). Псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ), как метод расширения спектра сигнала, предлагается в качестве меры противодействия угрозе доступности защищаемой информации, передаваемой по открытому каналу радиосвязи в рамках представленного комплекса. Техническое маскирование предлагается в качестве меры противодействия угрозе конфиденциальности защищаемой информации, передаваемой по открытому каналу радиосвязи.

На рис. 4 представлен общий вид шифратора, реализующего функции технического маскирования защищаемой информации перед передачей по каналу радиосвязи и организацию передачи в режиме ППРЧ.

Такое устройство обеспечивает свойства криптозащищенности, скрытности и помехоустойчивости радиосигнала, содержащего защищаемую информацию, что позволит достичь определенного уровня её безопасности при передаче по открытому каналу связи.

Обязательным требованием к реализации представленного устройства является использование различных алгоритмов выработки ПСП в генераторах 1, 2 и 3 то есть отсутствие корреляции [16] между выходящими последовательностями бит шифрующих гамм. Таким образом будет обеспечена, своего рода, многофакторная защита сигнала от дешифрования, то есть при успешной реализации угрозы перехвата радиосигнала (взлома алгоритма, реализующего передачу в режиме ППРЧ) реализация угрозы нарушения конфиденциальности перехваченной информации потребует взлома алгоритма технического маскирования информации.

Комплекс мероприятий по нейтрализации угроз безопасности

Атакуемый компонент системы и актуальные угрозы безопасности	Мероприятия нейтрализации угроз / минимизации ущерба при их реализации
Криптографический алгоритм (У13, У14, У15, У16)	При внедрении вновь разрабатываемых алгоритмов необходимо выполнение требований: 1) алгоритм должен быть применим к шифруемой информации любого вида; 2) каждый бит начального состояния генератора должен являться функцией нелинейного преобразования от всех бит ключа; 3) длина начального состояния генератора не может быть меньше длины используемого ключа; 4) используемые функциональные преобразования должны обладать высокой нелинейностью, высокой алгебраической степенью и существенно зависеть от всех входящих переменных; 5) алгебраическая степень образующего полинома должна быть простым числом; 6) число нулевых коэффициентов обратной связи образующего полинома не должно превышать половины числа всех коэффициентов; 7) длины всех используемых ЛРС должны быть взаимно простыми; 8) при использовании более одного генератора ПСП, вырабатываемые ПСП не должны коррелировать друг с другом; при использовании готовых решений криптографической защиты выбранные СКЗИ должны быть сертифицированы в соответствии с уровнем конфиденциальности защищаемой информации и иметь заключение ФСБ на использование в системах соответствующего класса;
Аппаратная реализация криптографического алгоритма (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11)	1) маскирование характеризующих работу оборудования признаков путем применения блокираторов, фильтров; 2) использование вычислений, не зависящих от данных; 3) использование условных переходов; 4) умышленное добавление задержек при выполнении преобразований; 5) уравнивание времени выполнения операций; 6) балансировка потребляемой мощности; 7) добавление шума путем применения постановщиков заградительных помех; 8) экранирование; 9) выполнение шифрования несколько раз; 10) исключение возможности установления закладных устройств, устройств регистрации (в непосредственной близости от работающего шифратора, в элементы электросети ТКС) посторонними лицами или ДЛ, эксплуатирующими ТКС;
Открытые данные, поступающие на вход шифратора, речевая информация (У4)	1) минимизация точек подключения шифратора к ЛВС ТКС; 2) соблюдение мер предосторожности операторами при вводе речевых сообщений;
ДЛ, эксплуатирующие ТКС (У12)	1) минимизация количества ДЛ, имеющих доступ к подсистеме шифрования ТКС управления и используемой ключевой информации; 2) реализация многофакторной идентификации и аутентификации ДЛ для работы с АРМ ДБ; 3) реализация разграничения доступа на АРМ ДБ;
Радиосигнал (У1, У2, У3)	1) повышение помехозащищенности радиосигнала*; 2) использование остронаправленных антенн; 3) повышение чувствительности приемников; 4) минимизация уровня сигнала при работе радиосредств; 5) использование неизвестных нарушителю способов кодирования; 6) использование кратковременных излучений (импульсные, моноимпульсные сигналы); 7) изменение параметров сигнала во время работы радиосредств; 8) изменение структуры сигнала.
* Примечание – способ обеспечения помехозащищенности радиосигнала вынесен за рамки таблицы	

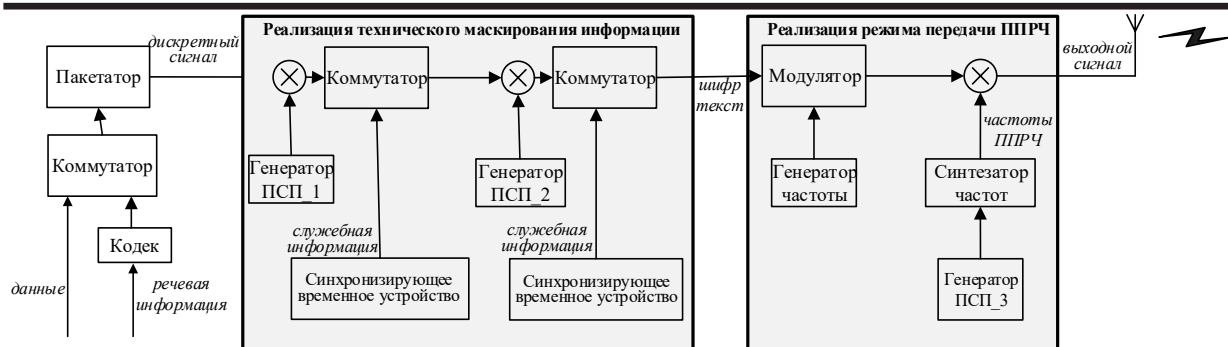


Рис.4. Структура шифратора, реализующего техническое маскирование и организацию передачи в режиме ППРЧ

Заключение

Таким образом, исходя из поставленных задач, получены результаты:

- модель угроз безопасности поточной криптосистемы, функционирующей в составе ТКС управления;
- риск-модель атакуемой поточной криптосистемы, функционирующей в составе ТКС управления;
- предложения по снижению рисков подсистемы криптографической защиты ТКС, разработанные на основании построенных модели угроз и риск-модели криптосистемы.

Новизна результатов исследования заключается в следующем:

- модель угроз поточной криптосистемы в отличие от аналогов учитывает актуальные угрозы безопасности, связанные с уязвимостями компонентов системы, в том числе криптографического алгоритма, аппаратно-программной реализации, особенностей размещения и среды функционирования;
- риск-модель в отличие от аналогов является адаптированной для оценки стойкости поточных криптосистем и позволяет учесть характеристики её компонентов, принципы их функционирования и взаимодействия, а также влияние на стойкость криптосистемы при функционировании в рамках рассматриваемой ТКС;
- впервые применены построенные модель угроз и риск-модель для выработки рекомендаций по снижению рисков поточной криптосистемы для выработки предложений

по организации криптографической защиты в ТКС управления.

Теоретическая значимость результатов решения задач представляется в следующем:

- 1) представленная модель угроз безопасности поточной криптосистемы, отражающая актуальные угрозы безопасности защищаемой информации, может быть использована на этапе проектирования подсистем криптографической защиты информации в составе ТКС управления;
- 2) представленная риск-модель поточной криптосистемы может быть использована как математическая модель при расчете стойкости поточной криптосистемы к реализации всех актуальных для неё угроз;
- 3) предложенные мероприятия по снижению или минимизации существующих рисков криптосистем в рамках построения криптозащищенной ТКС управления могут быть использованы для разработки комплексов готовых решений по обеспечению стойкости криптозащиты.

Практическая значимость результатов решения задач представляется в следующем:

- 1) предложенная модель угроз безопасности поточной криптосистемы может быть учтена и адаптирована при необходимости повышения стойкости криптосистем на этапе проектирования или модернизации, а также при необходимости восстановления эффективности функционирования после компрометации или взлома;
- 2) на основе предложенной риск-модели поточной криптосистемы возможна реализация программного обеспечения для оценки стойкости исследуемой

криптосистемы при функционировании в составе ТКС;

3) предложенные мероприятия по снижению и / или минимизации рисков криптосистем могут быть практически реализованы при проектировании криптозащищенных ТКС управления.

Список литературы

1. Щербаков В.Б. Безопасность беспроводных сетей: стандарт IEEE 802.11 / В.Б. Щербаков, С.А. Ермаков. – М.: РадиоСофт, 2010. – 255с.
2. Голиков А.М. Сети и системы радиосвязи и средства их информационной защиты: учеб. пособие / А.М. Голиков. Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 392 с.
3. Брюхомицкий Ю.А., Макаревич О.Б. Обзор исследований и разработок по информационной безопасности. По материалам докладов XIII Междунар. науч.-практ. конф. «Информационная безопасность – 2013» // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. – № 12. – С. 7–25.
4. Арутюнов В.В. Современные проблемы и задачи обеспечения информационной безопасности // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2016. – № 2. – С. 213–222.
5. Прокофьев А.О., Чугунков И.В., Матрющина Е.А., Гріднева Е.А. Вопросы построения программных систем оценки качества стохастических алгоритмов. М.: «Современные информационные технологии и ИТ-образование», Т.12, № 3, часть 1, 2016. – С. 169–179.
6. Marsaglia, G. The Marsaglia Random Number CDROM including the Diehard Battery of Tests of Randomness, Электронный ресурс: <http://www.stat.fsu.edu/pub/diehard> (дата обращения 10.02.2021).
7. Вильданов, Р.Р. Тесты псевдослучайных последовательностей и реализующее их программное средство / Р.Р. Вильданов, Р.В. Мещеряков, С.С. Бондарчук // Доклады ТУСУРа, № 1 (25), Ч. 2., июнь 2012. – С. 108–111.
8. Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах [Методический документ ФСТЭК России: проект]. М. 2015. 43 с.
9. Петров, М.Ю. Технология реализации системы анализа информационных рисков на базе высокопроизводительной вычислительной системы [Текст] / М.Ю. Петров, С.В. Савков, В.М. Шишкин // Информационное противодействие угрозам терроризма. – 2009. – №13. – С. 73-77.
10. Кофман А. Массовое обслуживание. Теория и приложения. / А. Кофман, Р. Крюан – М.: Мир, 1965. – 132 с.
11. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 234 с.
12. Плетнёв П.В. Алгебраический подход к оценке информационной безопасности / П.В. Плетнёв, И.В. Лёвкин // Известия Алтайского государственного университета. - 2010. - № 1/2. – С. 124-127.
13. Жуков А.Е. Криптоанализ по побочным каналам (Side Channel Attacks). // Материалы конференции РусКрипто – 2006. [Электронный ресурс] URL: <http://ruscrypto.ru/sources/publications> (дата обращения 10.02.2021).
14. Харченко М.А. Корреляционный анализ: учеб.пособие. Воронеж: Издательско-полиграфический центр ВГУ, 2008. 31 с.
15. ГОСТ Р 34.12-2015. Криптографическая защита информации. [Электронный ресурс] URL: http://tc26.ru/standard/gost/GOST_R_3412-2015.pdf (дата обращения 10.02.2021).
16. Сизоненко А. Б. Многоканальный цифровой источник шума на основе рекуррентного регистра сдвига. — Журнал «Спецтехника и связь» №3, 2012. – С. 51 – 54.

Концерн «Созвездие»
Concern “Sozvezdie”
Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 12.02.2021

Информация об авторах

Радько Николай Михайлович – канд. техн. наук, заместитель генерального директора, Концерн «Созвездие», e-mail: mnac@comch.ru

Тихонова Светлана Сергеевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Мокроусов Александр Николаевич – старший преподаватель, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

**EVALUATION OF PERSISTENCE OF STREAMING CRYPTOSYSTEMS OPERATING
AS PART OF TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NETWORK SYSTEM**

N.M. Radko, S.S. Tikhonova, A.N. Mokrousov

The aim of the article consists in increasing of security level of telecommunications management network system due to cryptographic security methods. Risk analysis is used as an instrument of evaluation of persistence of streaming cryptosystems. The vulnerabilities of components and features of environment are analyzed. The threat model and the risk model of the stream cryptosystem are built. Measures of reducing the risks of stream cryptosystems are proposed. The obtained results can be used or adapted if it is necessary to increase the persistence of streaming cryptosystems during the design and modernization stages, as well as if it is necessary to restore operational efficiency after compromising or hacking. Based on the proposed risk model of a stream cryptosystem, it is further possible to implement software to assess the persistence of stream cryptosystems.

Keywords: streaming cryptosystem, vulnerability, threat, risk.

Submitted 12.02.2021

Information about the authors

Nikolai M. Radko – Cand. Sc. (Technical), Deputy Director General, Concern “Sozvezdie”, e-mail: mnac@comch.ru

Svetlana S. Tikhonova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexandr N. Mokrousov – Senior Lecturer, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru